

Математическая статистика – тренировочные задачи

Задача 1. Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, 1)$. Покажите, что оценка $(\bar{X})^2$ параметра μ^2 является асимптотически нормальной. Найдите асимптотическую дисперсию оценки при $\mu = 5$.

Ответ: 125

Задача 2. Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из распределения с функцией плотности

$$p_\theta(x) = \theta x^{-(\theta+1)} I_{[1,\infty)}(x)$$

где $\theta > 0$. Найдите информацию Фишера $I_n(\theta)$ выборки при $n = 100$ и $\theta = 5$.
Ответ: 4

Задача 3. Имеются 2 объекта весом a_1 и a_2 соответственно. На одних и тех же весах взвесили первый, второй и потом оба, значения результатов измерений – X_1, X_2, X_{12} . Найдите оценку наименьших квадратов для a_1 и a_2 , а также оценку дисперсии ошибки измерений – в терминах X_1, X_2, X_{12} .

Задача 4. Дана выборка из неизвестного распределения P :

$$X = \{\underbrace{0, \dots, 0}_{6 \text{ раз}}, \underbrace{1, \dots, 1}_{7 \text{ раз}}\}$$

найдите значение статистики хи-квадрат для проверки гипотезы H_0 что $P = \text{Be}(1/2)$ – “честная монетка”. Отвергнем ли мы H_0 с уровнем значимости 90%? 95%?

Задача 5. Дана выборка $X = \{2, 1, 2, 4, 2\}$ из неизвестного распределения. Найти значение статистики Колмогорова-Смирнова

$$D_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)|$$

для проверки что F – равномерное распределение на отрезке $[0, 5]$.
Комментарий: тест КС, конечно, требует куда больших размеров выборки, это просто упражнение.

$$\textcircled{1} \sqrt{n}(\underbrace{\bar{X} - \mathbb{E}\bar{X}}_{\mu}) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\sqrt{n}((\bar{X})^2 - \mu^2) = \sqrt{n}((\bar{X} - \mu) \underbrace{(\bar{X} + \mu)}_{\xrightarrow{P} 2\mu}) \xrightarrow{P} \underbrace{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}_{\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)} 2\mu \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \underbrace{(2\mu)^2 \cdot 1}_{4\mu^2 = 100})$$

$$\textcircled{2} p = \theta x^{-(\theta+1)} I_{[x \in [1, +\infty)]}$$
$$\ell = \prod_{i=1}^n p_i = \theta^n x^{-(\sum_{i=1}^n \theta + n)} I_{[x \in [1, +\infty)]}$$

$$L = \ln(\ell) = n \ln \theta + (-\sum_{i=1}^n \theta + n) \ln x$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left(\left(\frac{\partial L}{\partial \theta} \right)^2 \right) = \mathbb{E}_\theta \left(\left(\frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^2 \right) = -\mathbb{E}_\theta \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \theta^2} \right) = \frac{n}{\theta^2} = \frac{100}{25} = 4$$

$$n=100, \theta=5 \quad \frac{\partial^2 L}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{\theta^2}$$

$$\textcircled{4} \begin{aligned} \mathbb{E}_1 &= n p_1 = 13 \cdot \frac{1}{6} = \frac{13}{6} \\ \mathbb{E}_2 &= n p_2 = 13 \cdot \frac{1}{7} = \frac{13}{7} \\ n p &= n \cdot \frac{1}{2} = 13 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\chi^2 = \frac{(\frac{13}{6} - \frac{13}{2})^2}{\frac{13}{2}} + \frac{(\frac{13}{7} - \frac{13}{2})^2}{\frac{13}{2}} = \frac{16 \cdot 13^2}{144} + \frac{25 \cdot 13^2}{196} = \frac{32 \cdot 13}{144} + \frac{50 \cdot 13}{196} = \frac{416}{144} + \frac{650}{196} = \frac{26}{9} + \frac{325}{98}$$

$$\chi^2 = \frac{(6-6.5)^2}{6.5} + \frac{(7-6.5)^2}{6.5} = \frac{0.5}{6.5} = \frac{1/2}{13/2} = \frac{1}{13} > \chi_{2, \alpha}^2 ? \text{ нет} \Rightarrow \text{не п. отвергаем } H_0$$

$\alpha = 0.95$
 $1 - \alpha = 0.05$